

## ■ Desafio Data Analytics - InsightFlow

### ■ Objetivo do Desafio

O objetivo deste desafio é transformar dados brutos em **inteligência de negócio**. Você deverá realizar o ciclo completo de análise de dados (end-to-end): desde a ingestão e tratamento dos dados até a criação de um dashboard interativo e a implementação de uma análise preditiva básica.

O foco é demonstrar proficiência e habilidades práticas nas seguintes áreas:

- **Manipulação de Dados:** Python (Pandas/NumPy).
  - **Consultas Estruturadas:** SQL.
  - **Visualização e Comunicação:** Ferramentas de BI ou bibliotecas Python.
- 

### ■ Contexto do Sistema

Você recebeu um conjunto de dados brutos de uma plataforma de e-commerce contendo informações de vendas, clientes e produtos.

Sua missão analítica é responder a perguntas estratégicas de negócio cruciais:

- Qual o perfil de consumo e segmentação dos clientes (ex: RFM)?
  - Quais produtos ou categorias possuem maior tendência de crescimento e potencial de lucro?
  - É possível prever o volume de vendas e/ou faturamento para o próximo mês?
-

## ■ Duração

- **Duração total:** 1 mês
- **Divisão:** 4 sprints semanais

Cada sprint possui entregas e prazos estimados.

---

## ■ Tecnologias

- **Linguagem:** Python
  - **Bibliotecas de Análise:** Pandas, NumPy
  - **Visualização:** Matplotlib/Seaborn ou Plotly
  - **Banco de Dados:** SQLite ou PostgreSQL
  - **Ferramenta de BI:** Power BI, Tableau ou bibliotecas Python (Streamlit/Dash)
  - **Versionamento:** Git (GitHub ou GitLab)
- 

## ■ Sprint 1 - Ingestão e ETL (Limpeza de Dados)

### ■ Objetivo

Preparar o conjunto de dados e estruturar o armazenamento relacional para as próximas análises.

### ■ Requisitos

1. Tratar valores nulos, duplicados e inconsistentes.
2. Padronizar formatos de dados, incluindo datas e moedas.
3. Criar o banco relacional (SQLite/PostgreSQL) e carregar os dados tratados por processo ETL.

**Prazo estimado:** 6 de mar. de 2026

## ■ Sprint 2 - Análise Exploratória (EDA) e SQL

### ■ Objetivo

Extrair métricas descritivas e investigar padrões de negócio utilizando consultas estruturadas.

### ■ Requisitos

1. Extrair estatísticas descritivas do conjunto de dados.
2. Criar consultas SQL complexas, incluindo **Joins**, **Window Functions** e **Group By**, para resumir métricas.
3. Realizar análise de correlação e identificar outliers.

**Prazo estimado:** 13 de mar. de 2026

---

## ■ Sprint 3 - Visualização e Dashboard

### ■ Objetivo

Comunicar os principais indicadores e permitir exploração interativa dos resultados.

### ■ Requisitos

1. Criar um dashboard com KPIs principais, como **Faturamento Total**, **Ticket Médio**, **Churn Rate** ou **Taxa de Retenção**.
2. Desenvolver gráficos de séries temporais para análise de sazonalidade.
3. Implementar filtros dinâmicos para navegação e comparação de resultados.

**Prazo estimado:** 20 de mar. de 2026

---

## ■ Sprint 4 - Storytelling e Modelo Preditivo

### ■ Objetivo

Consolidar os insights e desenvolver uma previsão básica para apoiar a tomada de decisão.

### ■ Requisitos

1. Implementar um modelo simples de **Regressão Linear** ou similar para previsão de vendas.
2. Documentar os insights de forma clara por meio de storytelling analítico.
3. Criar o README final com metodologia, instruções e resultados do projeto.

**Prazo estimado:** 27 de mar. de 2026

---

### ■ Critérios de Avaliação

| Critério         | Descrição                                                                                     | Peso |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Qualidade do ETL | Limpeza correta, eficiência e organização do banco de dados relacional.                       | 30%  |
| Análise de Dados | Profundidade dos insights, uso correto de estatística descritiva e aplicação de SQL avançado. | 35%  |
| Visualização     | Clareza, estética, funcionalidade e relevância dos gráficos e KPIs no Dashboard.              | 25%  |
| Documentação     | README explicativo, clareza no Storytelling e descrição da metodologia utilizada.             | 10%  |

## ■ Entrega

A entrega final deve ser centralizada em um repositório de versionamento de código.

1. **Repositório no GitHub/GitLab:** organização de scripts e dados.
2. **Scripts e Notebooks:** arquivos .py e .ipynb utilizados nas Sprints 1, 2 e 4.
3. **Ambiente:** arquivo requirements.txt e instruções de execução.
4. **Relatório/Dashboard:** link público ou arquivo do dashboard local.
5. **Dados:** link ou arquivo CSV utilizado e script de geração, se aplicável.

## ■ Geração de Dados para o Desafio

Para a realização deste desafio, é necessário criar um conjunto de dados simulado.

**Requisito Mínimo:** crie um arquivo CSV (ex: `ecom_data.csv`) com no mínimo **5.000 linhas**, contendo colunas relevantes para uma análise de e-commerce, como:

- |                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| • ID_Transacao      | • Valor_Unitario                        |
| • Data_Venda        | • Quantidade                            |
| • ID_Cliente        | • Localidade_Venda (Cidade/Estado/País) |
| • Nome_Produto      | • Metodo_Pagamento                      |
| • Categoria_Produto | • Status_Pedido                         |

---

**Este dataset simulado deve ser incluído no repositório.**